

Ejemplo de problema 3.2

42 relación 3

42.- A continuación se describe el funcionamiento de un sistema de obtención de agua caliente por energía solar: Consta de un depósito, un panel solar para calentar agua y una caldera. Además dispone de unas conducciones por donde circula el agua cuando funciona la bomba (B), hacia los paneles si está abierta la válvula Vp, o hacia la caldera si está abierta la válvula Vc.

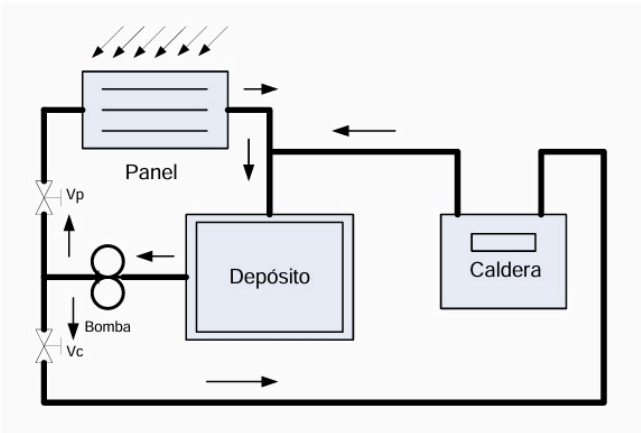
Se trata de diseñar un sistema electrónico de tratamiento de información que controle el funcionamiento de la instalación, de forma que:

a) siempre que la temperatura del agua del depósito Td sea menor que la de los paneles Tp, se pondrá en marcha la bomba y se abrirá la válvula Vp.

b) si Tp y Td son menores que una temperatura prefijada Tf (por ejemplo, Tf = 35°C) se debe poner en marcha la bomba y abrir Vc para que el agua sea calentada por la caldera.

c) en cualquier otro caso, la bomba debe estar parada y las válvulas cerradas.

Implementar el circuito con puertas NAND de dos entradas.



Para cada salida, implementar con:

a) máxima simplificación,

b) puertas Nand2E,

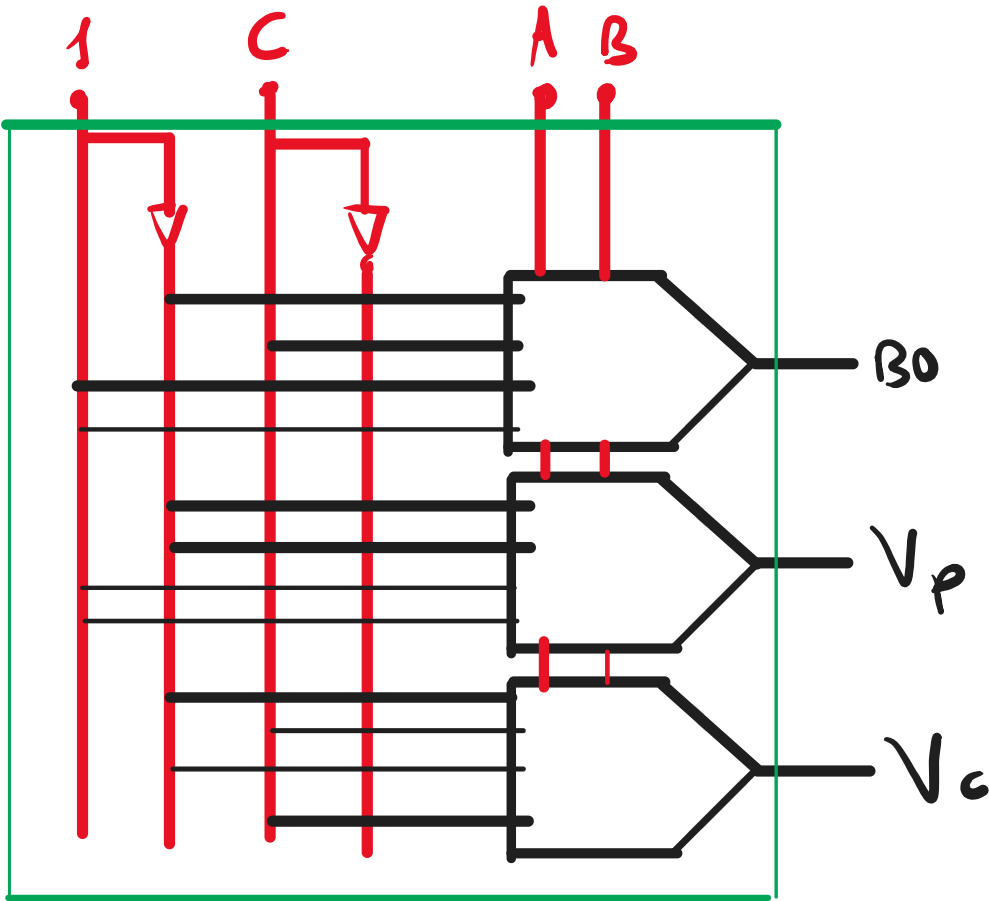
c) multiplexor

Entradas Tp Td

Salidas B Vp Vc

A	B	C				©		
Tp>Td	Tp<Td	Td<Td	B	Vp	Vc	M1	M2	M3
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1

DIBUJO



Ⓐ B0 = A + BC

Vp = A

DIBUJO

Vc = BC

Ⓑ B0 = $\overline{\overline{A} \cdot \overline{BC}}$

Vp = A

DIBUJO

Vc = $\overline{\overline{BC}}$